

Année scolaire 2025-2026
Filière Génie Informatique 4eme année
– Session Ordinaire –
Durée 1h30

NOM :	Note: / 40
PRENOM :	
GROUPE :	

Bonne Chance !

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Contrôleur et Routing : (11pts)

1. Quelle est l'utilité du fichier **bin/console** dans Symfony ? (0.5pt)

2. Définir les dossiers / fichiers suivants : (1pt)

Dossier / Fichier	Définition
templates/	
public/index.php	
src/	
.env	
Config/packages	
vendor	

3. Citer la commande Symfony qui permet de **créer le contrôleur** *PageController* à partir du terminal (1pt):

4. Quelle est l'importance de l'objet **Request** (1pt):

- ```

1 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
2 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
3 use Symfony\Component\Routing\Attribute\Route;
4
5 final class PageController extends AbstractController
6 {
7 #[Route('/page', name: 'app_page')] ❷
8 public function index(): Response
9 {
10 // @TODO : Compléter ce code ❶
11 }
12 }
13

```

- \_\_\_\_\_

- |  |
|--|
|  |
|--|

- ```

1 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
2 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
3 use Symfony\Component\Routing\Attribute\Route;
4
5 final class PageController extends AbstractController
6 {
7     #[Route('/page', name: 'app_page')]
8     public function index(): Response
9     {
10         // ...
11
12         if (/* une condition */) {
13             3
14         }
15
16         // ... le reste du controleur
17     }
18 }
19
20

```

- ```

1 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
2 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
3 use Symfony\Component\Routing\Attribute\Route;
4
5 final class PageController extends AbstractController
6 {
7 #[Route('/page/{page}', name: 'app_page.first')]
8 public function someFunction(int $page): Response
9 {
10 // ...
11 }
12
13 #[Route('/page/{name}', name: 'app_page.second')]
14 public function anotherFunction(string $name): Response
15 {
16 // ...
17 }
18 }
19

```

11. Considérons le contrôleur suivant, pourquoi lorsqu'on accède à <http://localhost/page/all> Symfony nous exécute le contrôleur **someFunction** et pas **anotherFunction** ? Que suggérez-vous comme solution pour résoudre ce problème ? (1.5pt)

```
1 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
2 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
3 use Symfony\Component\Routing\Attribute\Route;
4
5 final class PageController extends AbstractController
6 {
7 #[Route('/page/{page}', name: 'app_page.first')]
8 public function someFunction(string $page): Response
9 {
10 // ...
11 }
12
13 #[Route('/page/all', name: 'app_page.second')]
14 public function anotherFunction(string $name): Response
15 {
16 // ...
17 }
18 }
19
```

### Twig : (3pts)

12. Nous disposons de la template Twig suivante. Quelle est l'utilité de **extends** dans les templates Twig (1pt)

```
1 {% extends 'base.html.twig' %}
2
3 {% block title %}Hello PageController!{% endblock %}
4
5 {% block body %}
6
7 {% endblock %}
```

13. A quoi servent les « block » dans Twig ? (0.5pt)

14. Comment récupérer l'utilisateur connecté en Twig ? (1pt)

- ☐ En utilisant **app.user**
- ☐ En utilisant **app.current\_user**
- ☐ En utilisant **app.security.user**
- ☐ En le passant via un contrôleur à chaque fois je veux l'utiliser

15. Considérons la classe contrôleur suivante, écrire le nom de la fonction Twig pour génère l'url de ce contrôleur (0.5pt)

```
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Attribute\Route;

final class PageController extends AbstractController
{
 #[Route('/page', name: 'app_page')]
 public function someFunction(): Response
 {
 // ...
 }
}
```

## Base des données / Doctrine : (7pts)

16. Ecrire la commande permettant de générer l'entité **Page** (représentant une page dans un site blog) (1pt)

17. Après génération de l'entité, vous devez mettre à jour la structure de votre base de données. Sélectionnez la ou les commandes à lancer : (1pt)

- ☐ `php bin/console make:migration` ensuite `php bin/console doctrine:migrations:migrate`
- ☐ `php bin/console cache:clear` ensuite `php bin/console doctrine:migrations:migrate`
- ☐ `php bin/console make:doctrine:migration` ensuite `php bin/console doctrine:migration:run`

18. Considérons le code suivant, remplacer ④ pour enregistrer une nouvelle entrée en base de données (1pt)

```
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
...

final class PageController extends AbstractController
{
 #[Route('/page/new', name: 'app_page.new')]
 public function someFunction(EntityManagerInterface $em): Response
 {
 $page = new Page();
 // ...

 ④
 }
}
```

19. Lorsque vous devez écrire une requête SQL complexe avec Doctrine, dans quel endroit précis placeriez-vous la logique de cette requête ? (1pt)

20. Expliquer la différence entre **ManyToOne** et **ManyToMany** en Doctrine : (1pt)

21. Dans un formulaire Symfony, quel type de champ faut-il utiliser pour charger une liste de choix directement depuis la base de données ? (1pt)

22. Il n'est pas possible d'écrire des requêtes SQL natives avec Doctrine : (1pt)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

## Les Formulaires : (5pts)

23. Vous disposez d'un formulaire Symfony pour ajouter une entité **Page** (*src/Form/Type/PageType.php*).  
Donner le code nécessaire à mettre dans **5** pour **créer** le formulaire dans le contrôleur suivant : **(0.5pt)**

```
use App\Form\Type\PageType;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Attribute\Route;

final class PageController extends AbstractController
{
 #[Route('/page/new', name: 'app_page.new')]
 public function someFunction(EntityManagerInterface $em): Response
 {
 $form = 5

 return $this->render('page/index.html.twig', [
 'form' => $form,
]);
 }
}
```

24. Vous disposez du code suivant. Expliquer le comportement de Symfony lorsque l'utilisateur **soumet** **(Cliquer sur le bouton « envoyer »)** le formulaire : **(1.5pt)**

```
use App\Form\Type\PageType;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Attribute\Route;

final class PageController extends AbstractController
{
 #[Route('/page/new', name: 'app_page.new')]
 public function someFunction(EntityManagerInterface $em): Response
 {
 // ...

 if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()) {
 // ...

 return $this->redirectToRoute('app_home_page');
 }

 return $this->render('page/index.html.twig', [
 'form' => $form,
]);
 }
}
```

25. Parmi les fonctions suivantes, sélectionner celles qui **NE SONT PAS** des fonctions liées à la personnalisation des formulaires en Twig : **(1pt)**

- ☐ form\_row
- ☐ form\_show\_field
- ☐ form\_start
- ☐ form\_end
- ☐ form\_errors
- ☐ form\_csrf
- ☐ form\_widget
- ☐ form\_submit

26. Sélectionner parmi les choix suivants, les différentes manières de valider un formulaire en Symfony (1pt)

- ☐ En ajoutant les contraintes de validation au niveau du **FormType** (dans PageType par exemple)
- ☐ En ajoutant les contraintes de validation au niveau de **l'entité** (dans src/Entity/Page.php par exemple)
- ☐ Dans la template, appeler les fonctions prédéfinies de Twig **form\_validate()** en passant les contraintes de validation en 2e argument

27. Citer 3 contraintes de validation de formulaire sur Symfony – Uniquement leurs noms : (1pt)

- a. ....
- b. ....
- c. ....

## Sécurité en Symfony (6pts)

28. Quels sont les 3 axes principaux de la sécurité en Symfony (1pt)

- a. ....
- b. ....
- c. ....

29. Voici la configuration de Sécurité de votre projet Symfony. Expliquer le rôle de chaque section numérotée (2pts)

```
security:
 password_hashers:
 Symfony\Component\Security\Core\User\PasswordAuthenticatedUserInterface: 'auto'

 ❶ providers:
 app_user_provider:
 entity:
 class: App\Entity\User
 property: email

 firewalls:
 dev:
 pattern: ^/(_profiler|_wdt|assets|build)/
 security: false
 main:
 lazy: true
 provider: app_user_provider
 ❷

 access_control:
 - { path: ^/admin, roles: ROLE_ADMIN }
 - { path: ^/, roles: IS_AUTHENTICATED_FULLY }
 - { path: ^/login, roles: ACCESS_PUBLIC }
 ❸
```

30. En se basant sur la configuration précédente, que se passe-t-il si un utilisateur souhaite se connecter en allant sur <http://localhost/login> ? (1pt)

31. Comment pourriez-vous récupérer l'utilisateur connecté dans une classe contrôleur qui hérite de **AbstractController** ? (1pt)

32. Vous devez implémenter une classe Voter. Sélectionnez toutes les affirmations correctes dans la liste ci-dessous (0.5pt)

- ☐ Créer une classe qui hérite de la classe abstraite **Voter**
- ☐ Implémenter la méthode **voteOnAttribute()**
- ☐ Implémenter la méthode **hasRole()**
- ☐ Implémenter la méthode **supports()**

33. Comment puis-je restreindre l'accès à une page uniquement pour les utilisateurs ayant le rôle **ROLE\_ADMIN** dans une classe de contrôleur héritant de **AbstractController** ? Citez 2 manières : (0.5pt)

- .....
- .....

### Les services : (8pts)

34. Expliquer la différence entre **l'Injection de Dépendances** et **l'Autowiring** en Symfony (2pts)

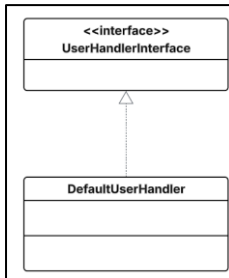
35. En Symfony, qui se charge d'instancier et manipuler les services ? (1pt)

36. Voici la configuration du fichier **config/services.yaml**. Expliquez la configuration ❶ (1pt)

```
services:
 _defaults:
 autowire: true
 autoconfigure: true

 App\:
 resource: '../src/' ❶
```

37. Considérons l'architecture suivante avec le code : (1pt)



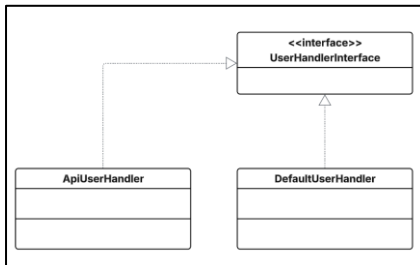
```
use App\UserHandler\UserHandlerInterface;

final class UserController extends AbstractController
{
 public function __construct(private UserHandlerInterface $userHandler)
 {
 }

 // ...
}
```

Quel serait le comportement de Symfony si nous faisons

38. Considérons l'architecture suivante avec le code : (1pt)



```
use App\UserHandler\UserHandlerInterface;

final class UserController extends AbstractController
{
 public function __construct(private UserHandlerInterface $userHandler)
 {
 }

 // ...
}
```

Expliquez pourquoi ce code ne pas pas fonctionner et comment le fixer (Donner le nom de la technique)

39. Pour quelle raison nous utilisons #[Autowire] ? (1pt)

40. Quel est le rôle de « arguments » dans la configuration suivante : (1pt)

```
services:
 ...
 App\Service\Mailer:
 arguments:
 $from: 'khadiji.issam@gmail.com'
```



## Brouillon